

芳源股份（688148）深度研究报告

高镍三元大时代，NCA 前驱体领航者

❖ 深耕正极材料领域近二十年，已构建生产制备技术护城河。

公司成立于 2002 年，主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司自成立以来，一直致力于电池正极材料及上游材料的研发与生产，掌握“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术，以有色金属资源综合利用技术为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，生产 NCA/NCM 前驱体和球形氢氧化镍，在高端电动汽车常用的 NCA 三元正极前驱体领域具备技术领先优势。

❖ 三元前驱体市场空间广阔，大有可为。

从全球看，近年来随着三元正极材料的出货量不断提升，三元前驱体市场需求也不断增长，2019 年全球三元前驱体需求量为 33.4 万吨，预计到 2025 年，全球三元前驱体需求量将达到 148.0 万吨，2019-2025 年复合增长率达到 28.2%。从中国看，2019 年国内三元前驱体出货量为 24.9 万吨，预计到 2025 年，国内三元前驱体出货量将达到 100.0 万吨，2019-2025 年复合增长率达到 26.1%。

❖ 公司核心竞争优势主要体现在以下 4 点：

- 1) 技术优势：**公司以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心，形成了先进的现代分离技术体系以及掌握了以共沉淀技术为基础的功能材料制备技术；
- 2) 制造优势：**公司生产的前驱体产品性能稳定、一致性高，其中磁性金属异物含量可以稳定控制在 20ppb 以内；
- 3) 客户优势：**拜登刺激政策落地预期下美国新能源汽车市场有望加速渗透，公司深度绑定松下，进入“松下-特斯拉”产业链多年，始终坚持大客户战略，集中资源保证优质客户的供应，产能投放后，公司占松下 NCA 供货占比有望逐步提升，具备一定增量优先供货权，强化客户粘性；
- 4) 产能优势：**加速 NCA 前驱体产能扩张，加码布局 NCM 前驱体，消除产品单一风险，突破营收瓶颈。

❖ 盈利预测：我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.05 /3.76/6.51 亿元，对应 EPS 分别为 0.20/0.74/1.27 元，对应当前价格 PE 分别为 169/47/27x。考虑到：1) 美国新能源汽车市场或爆发在即，公司 NCA 业务深度绑定“松下-特斯拉”供应链，有望跟随特斯拉进一步提升 NCA 供货比例，业绩弹性强；2) 公司在 NCA/NCM 生产具有一定的生产技术及资源优势，NCM 市场开拓成效显著，因此参考可比公司估值，我们给予公司 2023 年 35xPE，目标价 44.6 元，首次覆盖给予“强推”评级。

❖ 风险提示：公司产能扩张不及预期；全球高镍正极电池需求不及预期；行业竞争加剧价格下降超预期；大客户占营收比重高，新客户开拓不及预期。

主要财务指标

	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万)	993	2,077	4,930	7,446
同比增速(%)	4.4%	109.3%	137.3%	51.0%
归母净利润(百万)	59	105	376	651
同比增速(%)	-20.4%	76.6%	259.0%	73.2%
每股盈利(元)	0.14	0.20	0.74	1.27
市盈率(倍)	250	169	47	27
市净率(倍)	16	13	10	7

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为 2021 年 12 月 17 日收盘价

强推（首次）

目标价：44.6 元

当前价：34.58 元

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

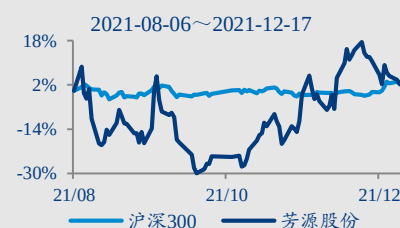
邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

公司基本数据

总股本(万股)	51,172
已上市流通股(万股)	7,226
总市值(亿元)	176.95
流通市值(亿元)	24.99
资产负债率(%)	52.4
每股净资产(元)	2.6
12 个月内最高/最低价	42.5/23.85

市场表现对比图(近 12 个月)



投资主题

报告亮点

在本篇报告中，我们围绕公司的基本面和产业趋势，详细剖析了公司三元正极前驱体的市场地位，并结合公司的战略规划，对其短中期的成长性和远期成长空间进行了较为详细的推演。

投资逻辑

我们认为公司作为国内位处前列的三元正极前驱体厂商，拥有领先于同行的竞争优势，主要体现在以下几点：

- 1) 技术优势：**公司以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心，形成了先进的现代分离技术体系以及掌握了以共沉淀技术为基础的功能材料制备技术。
- 2) 客户优势：**深度绑定松下，进入“松下-特斯拉”产业链，坚持大客户战略，有望随着松下产能扩张及特斯拉持续畅销来提升市场占有率。
- 3) 产能优势：**加速 NCA 前驱体产能扩张，加码布局 NCM 前驱体，消除产品单一风险，突破营收瓶颈，当前 NCM 前驱体的市场开拓成效显著。

关键假设、估值与盈利预测

关键假设：

1)NCA 三元前驱体：我们预计 2021-2023 年出货量分别为 1.5/3.0/4.5 万吨，价格分别为 8.80/8.36/7.94 万元/吨，毛利率分别为 14%/14.5%/15%。

2)NCM 三元前驱体：我们预计 2021-2023 年出货量分别为 0.6/2.1/3.5 万吨，价格分别为 9.20/8.74/8.30 万元/吨，毛利率分别为 15%/16%/17%。

盈利预测：

根据我们的测算，我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.05 /3.76/6.51 亿元，对应 EPS 分别为 0.20/0.74/1.27 元，对应当前价格 PE 分别为 169/47/27x。

估值：

我们选取 A 股做锂电三元正极前驱体的公司：**格林美、华友钴业、中伟股份**进行对比。

考虑到：1) 美国新能源汽车市场或爆发在即，公司 NCA 业务深度绑定“松下-特斯拉”供应链，有望跟随特斯拉进一步提升 NCA 供货比例，业绩弹性强；2) 公司在 NCA/NCM 生产具有一定的生产技术及资源优势，NCM 市场开拓成效显著。

因此参考可比公司估值，我们给予公司 2023 年 35xPE，目标价 44.6 元，首次覆盖给予“强推”评级。

目 录

一、公司概况：国内领先的锂电池 NCA 三元前驱体生产商	6
（一）发展历程：深耕正极材料领域，打造技术优势企业	6
（二）股权结构：股权结构稳定，实控人技术背景深厚	6
（三）经营状况：公司业绩表现良好，NCA 三元前驱体贡献主要收入	7
二、行业分析：高镍化趋势下，三元正极前驱体大有可为	12
（一）三元材料已成主流，市场空间依旧广阔	12
（二）前驱体是三元正极材料的关键	13
（三）供应端：市场集中度持续提升，产业链上下游企业积极入局	15
（四）需求端：高镍化大势所趋，NCA 前驱体需求快速提升	17
三、竞争优势：NCA 有先发优势，NCM 市场稳步开拓	20
（一）技术优势：掌握先进萃取分离及成熟材料制备技术	20
（二）制造优势：高品质的质量控制能力	21
（三）客户优势：深度绑定松下，进入“松下-特斯拉”产业链	21
（四）产能布局：加速 NCA 前驱体产能扩张，加码布局 NCM 前驱体	22
四、募投项目：突破产能瓶颈，扩大市场占有率	23
五、盈利预测、估值与投资建议	24
（一）经营假设与盈利预测	24
（二）估值与投资建议	25
六、风险提示	26

图表目录

图表 1	公司发展历程	6
图表 2	公司股权结构图	7
图表 3	公司实控人基本情况	7
图表 4	公司主要产品情况	8
图表 5	NCA 三元正极前驱体材料电镜照片	9
图表 6	NCM 三元正极前驱体材料电镜照片	9
图表 7	2016-2021H1 营业收入及增速	9
图表 8	2016-2021H1 归母净利润及增速	9
图表 9	2017-2021H1 营业收入构成/百万元	10
图表 10	2017-2021H1 营业收入构成/占比%	10
图表 11	公司主要产品毛利率情况	10
图表 12	三元前驱体毛利率与可比公司比较	10
图表 13	2017-2021H1 三费情况/百万元	11
图表 14	2017-2021H1 三费率情况/%	11
图表 15	2014-2020 年中国锂电池正极材料出货量结构（%）	12
图表 16	全球三元正极材料出货量情况及预测	12
图表 17	中国三元正极材料出货量情况及预测	12
图表 18	动力电池产业链全景图	13
图表 19	NCM523 三元电池成本构成	13
图表 20	NCM523 三元正极材料成本构成	13
图表 21	三元正极材料工艺制备流程图	14
图表 22	2019 年中国主要三元前驱体企业的市场占比	15
图表 23	2018-2020 年三元前驱体行业集中度变化	15
图表 24	三元前驱体行业三类参与者及产能分布占比	15
图表 25	2019 年中国三元前驱体各细分产品出货量占比情况	16
图表 26	三元前驱体行业进入壁垒	16
图表 27	2015-2025 年全球三元前驱体需求量情况	17
图表 28	2015-2025 年中国三元前驱体需求量情况	17
图表 29	2015-2019 中国高镍三元正极出货量	18
图表 30	中国三元前驱体各细分产品出货量占比情况	18
图表 31	2015-2025 年全球及中国新能源汽车产量情况	18
图表 32	2017-2025 全球动力电池出货量及预测	18
图表 33	主流车企技术路线情况	18

图表 34	主流电池厂商技术及高镍化产品情况	19
图表 35	先进的现代分离技术	20
图表 36	成熟的功能材料制备技术	20
图表 37	与竞争对手质控指标的对比情况	21
图表 38	2018-2020 前五大客户营收占比情况（%）	22
图表 39	公司产能布局情况	22
图表 40	项目投资概算/万元	23
图表 41	公司 2019-2023 年盈利预测表	24
图表 42	可比公司估值对比	25

一、公司概况：国内领先的锂电池 NCA 三元前驱体生产商

（一）发展历程：深耕正极材料领域，打造技术优势企业

公司深耕正极材料领域近二十年。公司成立于 2002 年，主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

公司已构建生产制备技术护城河。公司自成立以来，一直致力于电池正极材料及上游材料的研发与生产，掌握“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术，以有色金属资源综合利用技术为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，生产 NCA/NCM 前驱体和球形氢氧化镍，在高端电动汽车常用的 NCA 三元正极前驱体领域具备技术领先优势。

图表 1 公司发展历程



资料来源：公司官网

（二）股权结构：股权结构稳定，实控人技术背景深厚

公司实际控制人为罗爱平先生和吴芳女士，系夫妻关系。公司股权结构稳定，罗爱平为主要控股股东，直接持有 7582.28 万股股份，占公司总股本的 17.69%。贝特瑞新材料集团股份有限公司战略入股，直接持有 4803.00 万股股份，占公司总股本的 11.20%。此外，公司拥有 4 家控股子公司和 1 家参股公司，布局资源回收利用，打造了较为完善的资源综合利用产业链。

一致行动人

罗爱平 17.69%

其他一致行动人 7.12%

吴芳 4.00%

贝特瑞新材料集团股份有限公司 11.20%

五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙) 11.20%

广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 5.86%

其他股东 42.93%

广东芳源环保股份有限公司

100.00%

100.00%

61.00%

84.99%

16.00%

江门芳源金属材料科技有限公司

江门市芳源循环科技有限公司

江门芳源锂电科技有限公司

江门市芳源新能源材料有限公司

威立雅新能源科技(江门)有限公司

实控人技术背景深厚，是公司发展战略、研发方向和产品路线的领头人。公司实控人教育背景均为博士并曾在高校担任要职，在有色冶金领域有深入研究，是公司“革杂不革镍”等核心技术创始人，专业的教育和技术背景，有助于实控人更好的制定公司整体发展战略，把握公司研发方向和产品路线。

姓名	任职	主要贡献	个人简介
罗爱平	董事长 总经理	制定公司整体发展战略，把握公司研发方向和产品路线；“萃杂不萃镍”等核心技术创始人	毕业于中南工业大学（现改名为中南大学，下同），分别于 1987 年 7 月、1989 年 12 月、1998 年 6 月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士学位。1990 年 6 月至 1993 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师，1993 年 10 月至 1998 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任副教授，1998 年 10 月至 1999 年 12 月在中南工业大学有色冶金系任教授，1999 年 12 月至 2004 年 6 月任五邑大学化学与环境工程系教授，2002 年起开始陆续担任芳源股份相关企业要职，现任芳源股份董事长、总经理。
吴芳	董事 副总经理 研究院院长	制定公司产品研发、技术开	毕业于中南工业大学，分别于 1992 年 7 月、1995 年 3 月、2001 年 12 月取得冶金发、产业化和对外合作的整物理化学专业学士学位、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位。1995 体规划，把握公司技术创新 4 月至 1999 年 12 月，先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师。2001 方向和人才储备情况；核心 年 7 月至 2004 年 10 月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授。2004 年 10 技术联合创始人、研发总负 月至 2006 年 10 月，在清华大学从事博士后研究工作，2006 年起开始陆续在芳源 责人 股份相关企业担任要职，现任芳源股份董事、副总经理、研究院院长。

公司产品布局广，涵盖 NCA/NCM 多个系列以及镍电池正极材料。三元正极材料前驱体方面，公司具有高镍三元正极前驱体的一体化研发和制造能力，是国内较早实现 NCA91 三元前驱体（镍金属的摩尔比为 91%）量产的企业，公司生产的 NCA/NCM 三元前驱体，按照镍、钴、铝（锰）的大致摩尔含量构成比例，可以分为 NCA87、NCA91、NCM5515、

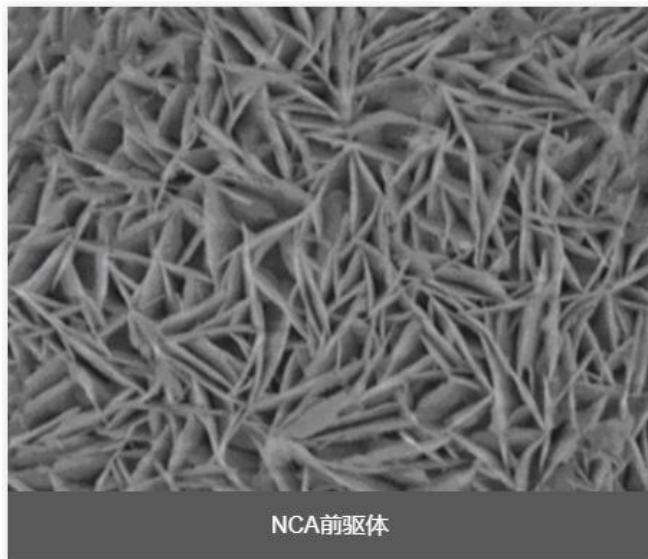
NCM83、NCM88 等型号。镍电池正极材料方面，公司生产的球形氢氧化镍系列产品包括加锌球形氢氧化镍和覆钴球形氢氧化镍，主要用于镍电池正极材料，其中覆钴球形氢氧化镍作为第三代镍电池正极材料，是制造高容量、高倍率镍电池的关键材料。

图表 4 公司主要产品情况

产品类别	主要技术指标	备注
NCA87	外观：墨绿色粉末，振实密度： $\geq 1.70\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $12.3\pm 1.0\mu\text{m}$, Span: < 1.5 Ni: $86.9\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $9.4\pm 0.4\text{mol}\%$ Al: $3.7\pm 0.3\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	公司 NCA 前驱体产品，技术要求高，具有能量密度高和成本低的优势，可用于高镍三元正极材料的制备
NCA91	外观：绿色粉末，振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $12.0\pm 1.0\mu\text{m}$, Span: < 1.5 Ni: $90.\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $4.3\pm 0.4\text{mol}\%$ Al: $5.2\pm 0.3\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 205\text{mAh/g}$	公司 NCA 前驱体产品，技术升级，具有更高的能量密度、成本更低，可用于高镍三元正极材料的制备
NCM5515	外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.70\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $4.0\pm 1.0\mu\text{m}$, Span: < 0.9 Ni: $55.0\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $15.0\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $30.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 155\text{mAh/g}$	公司 NCM 前驱体产品，主要用于动力电池，安全性、倍率性能好，循环性能优异
NCM83S	外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $3.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.9 Ni: $83.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $11.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $5.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	用于制备高镍 NCM 三元正极材料，有高能量密度和低成本的优势；公司利用粒径可调控技术生产不同粒径产品（S 为小粒径，L 为大粒径），可提高正极材料的体积密度，进而提高电池的能量密度
NCM83L	外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.90\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $13.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.4 Ni: $83.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $11.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $5.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	同上
NCM88S	外观：黑色粉末，粒径 D50: $3.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.9 , 振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ Ni: $88.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $9.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $2.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	同上
NCM88L	外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.90\text{g/cm}^3$ 粒径 D50: $17.5\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.4 Ni: $88.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $9.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $2.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	同上
加锌球镍	外观：淡绿色粉末，松装密度： $\geq 1.65\text{g/cm}^3$ ，振实密度： $\geq 2.10\text{g/cm}^3$, Ni: $93.6\pm 0.5\text{mol}\%$ Co: $2.2\pm 0.4\text{mol}\%$, Zn: $4.2\pm 0.4\text{mol}\%$	作为生产镍电池的正极材料
覆钴球镍	外观：黑色粉末，松装密度： $\geq 1.55\text{g/cm}^3$ ，振实密度： $\geq 2.10\text{g/cm}^3$, Ni: $87.3\pm 0.5\text{mol}\%$ Co: $7.3\pm 0.4\text{mol}\%$, Zn: $5.4\pm 0.4\text{mol}\%$	作为生产镍电池的正极材料，导电性能优于加锌球形氢氧化镍

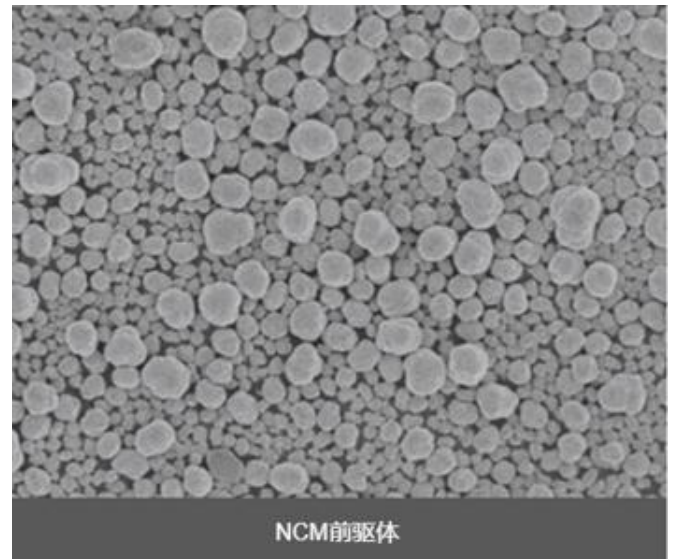
资料来源：招股说明书，华创证券

图表 5 NCA 三元正极前驱体材料电镜照片



资料来源：公司官网

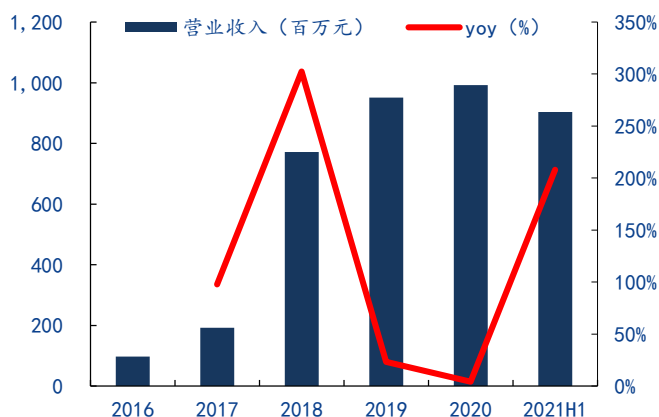
图表 6 NCM 三元正极前驱体材料电镜照片



资料来源：公司官网

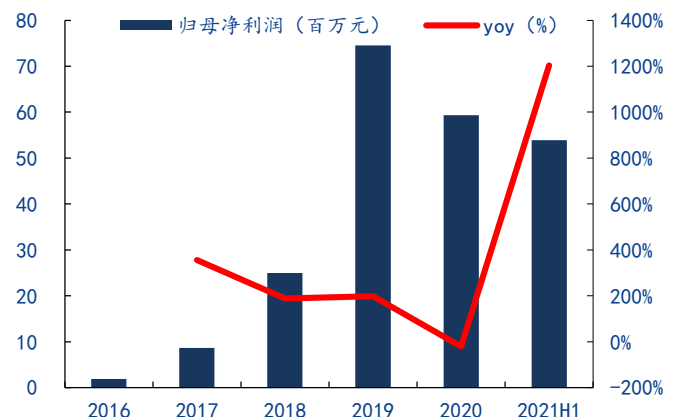
公司营业收入持续增长，2021H1 业绩靓丽。近年来，新能源汽车及动力电池行业快速发展，对锂电池三元正极材料前驱体需求强劲，公司凭借在 NCA 前驱体领域的技术优势，从 2017 年 10 月实现向松下批量供货以来，随着公司三元前驱体产能扩张和释放，公司主营业务收入快速增长，2016 到 2020 年营业收入从 0.97 亿元增长到 9.93 亿元，年均复合增速达 78.87%，2021H1 营业收入达 9.03 亿元，同比增长 207.87%。归母净利润方面，2016 到 2019 年持续快速增长，从 189.91 万元增长到 7453.33 万元。2020 年受疫情影响，归母净利润为 5932.75 万元，同比下降 20.39%。随着疫情的缓和，2021H1 归母净利润重新回归快速增长水平，为 5391.98 万元，同比增长 1204.01%。

图表 7 2016-2021H1 营业收入及增速



资料来源：WIND，华创证券

图表 8 2016-2021H1 归母净利润及增速

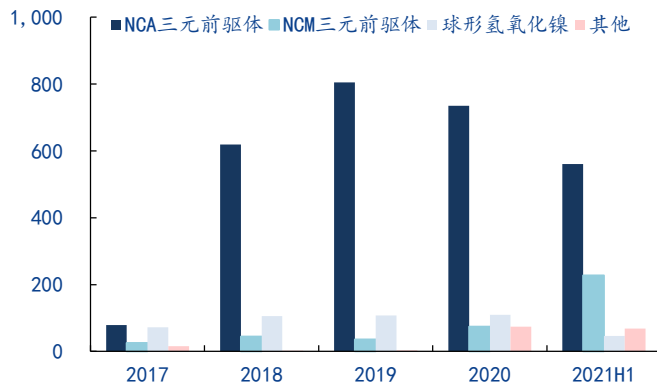


资料来源：WIND，华创证券

NCA 三元前驱体贡献主要收入，NCM 三元前驱体营收稳定增长。2017-2020 年，公司 NCA 三元前驱体的销售收入占比营业收入的比重最大，分别为 41.12%、80.23%、84.59% 和 74.05%，是公司主要的收入来源。随着公司积极的开拓 NCM 三元前驱体下游客户市场，目前已有所成效，NCM 三元前驱体营业收入持续稳定增长，从 2016 年的 0.25 亿元增长到 2021H1 的 2.28 亿元，占比营业收入的比重从 13.17% 增长到 25.21%，未来将会是

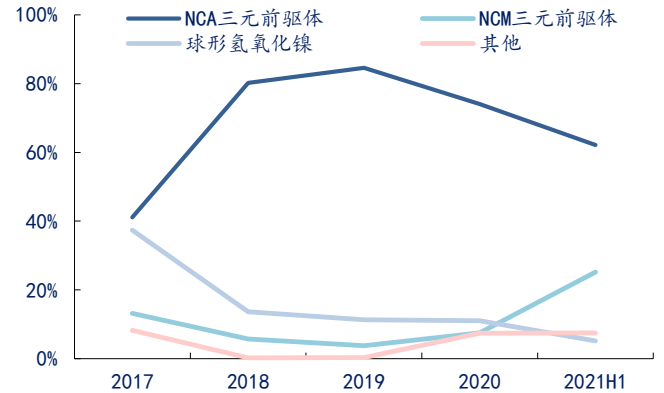
公司的重要收入来源。此外,球形氢氧化镍的营收处于稳定状态,2018-2020 年营业收入分别为 1.06 亿元、1.07 亿元和 1.09 亿元。

图表 9 2017-2021H1 营业收入构成 (单位:百万元)



资料来源: WIND, 华创证券

图表 10 2017-2021H1 营业收入构成

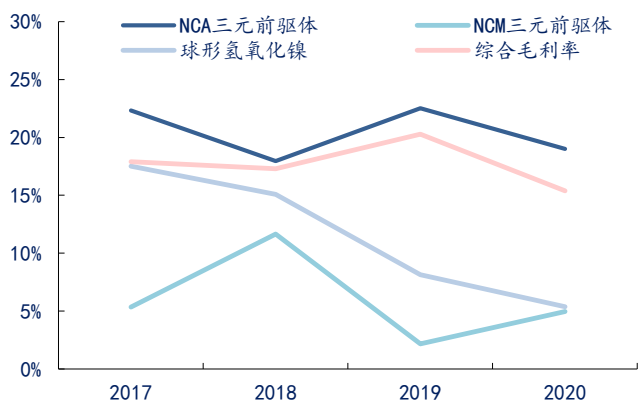


资料来源: WIND, 华创证券

NCA 三元前驱体毛利率较高。贡献公司主要营业收入的 NCA 三元前驱体毛利率保持在较高水平,2017-2020 年分别为 22.31%、17.96%、22.52%和 19.00%,主要系公司掌握了以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心的现代分离技术,可从氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源中提取得到高纯硫酸镍、高纯硫酸钴等,降低了产品成本。NCM 三元前驱体还处于市场拓展阶段,各期产销量较小,毛利率波动较大,随着市场开拓完善,毛利率有望提升且保持稳定。此外,公司综合毛利率基本保持稳定,2017-2020 年分别为 17.91%、17.28%、20.28%和 15.38%。

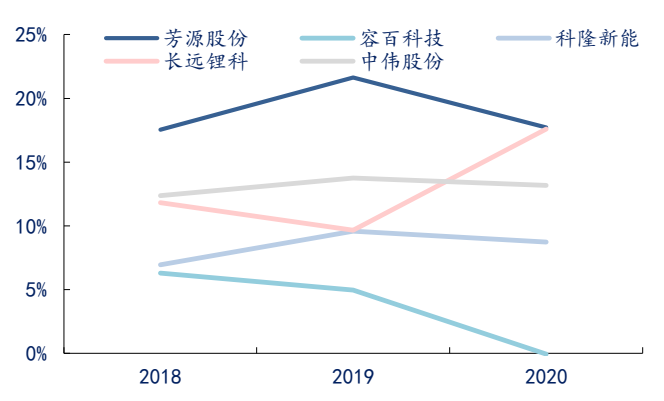
公司三元前驱体业务毛利率在可比公司中处于领先地位。2018-2020 年,公司三元前驱体毛利率均高于同行业其他可比公司,分别为 17.53%、21.64%和 17.71%,在行业中处于领先地位,具备一定的成本优势。

图表 11 公司主要产品毛利率情况



资料来源: WIND, 华创证券

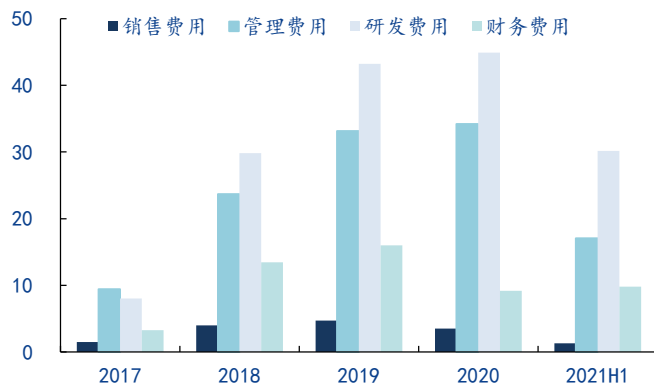
图表 12 三元前驱体毛利率与可比公司比较



资料来源: WIND, 华创证券

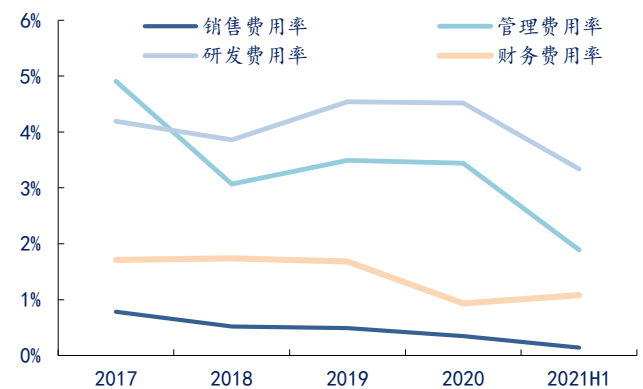
规模优势逐渐显现,费用占比呈下降趋势。公司在研发投入保持稳定的前提下,管理费用率和销售费用率呈下降趋势,2017-2021H1,管理费用率从 4.91%下降到 1.89%,销售费用率从 0.78%下降到 0.14%。随着公司生产及销售规模大幅增加,2021H1 费用占比明显优化,规模效应使得公司利润获得进一步提升。

图表 13 2017-2021H1 三费情况/百万元



资料来源: WIND, 华创证券

图表 14 2017-2021H1 三费率情况/%



资料来源: WIND, 华创证券

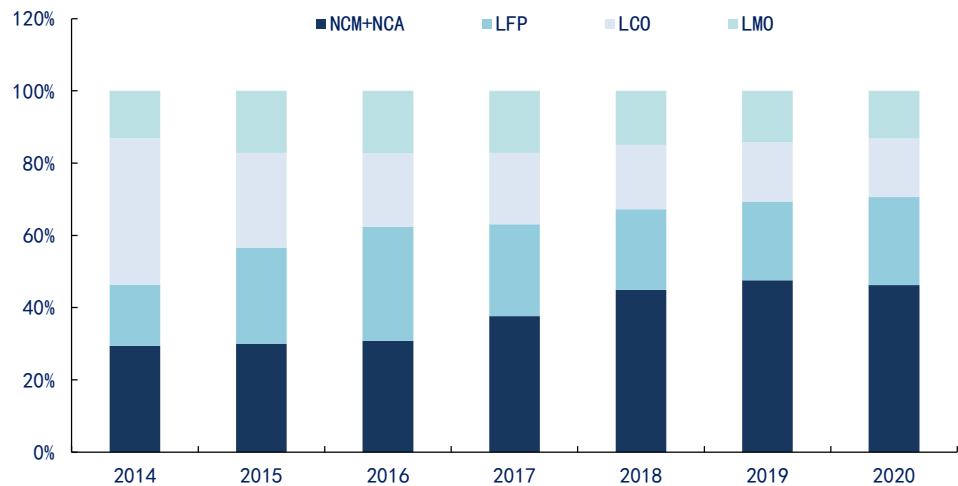
二、行业分析：高镍化趋势下，三元正极前驱体大有可为

（一）三元材料已成主流，市场空间依旧广阔

锂电池正极材料主要分为锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、钴酸锂（LCO）以及NCA/NCM三元正极材料。NCA/NCM三元正极材料综合了镍、钴、铝（锰）三种元素的优点，兼具高能量密度、高续航里程、高性价比的优势，是目前的主流材料。

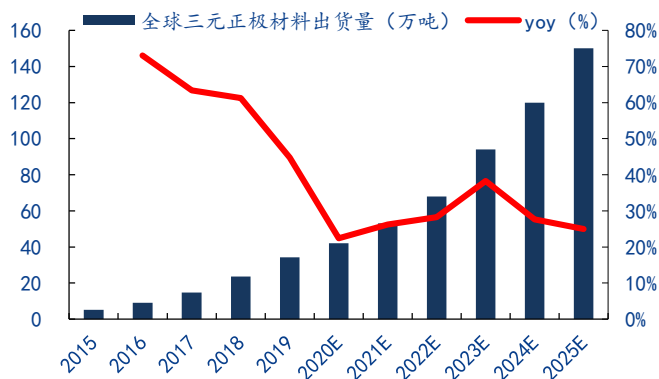
三元材料出货占比逐年提升，市场空间潜力巨大。出货结构方面，三元正极材料凭借其较高的性价比，在中国锂电池正极材料中出货占比逐年提升，从2014年的29.4%提升到2020年的46.3%。出货量方面，根据高工产研数据，2019年全球三元正极材料出货量为34.3万吨，预计到2025年，全球三元正极材料出货量将达到150.0万吨，2019-2025年复合增长率达到27.8%。2019年国内锂电池三元正极材料市场出货量为19.2万吨，预计到2025年，国内三元正极材料出货量将达到62.0万吨，2019-2025年复合增长率达到21.6%。

图表 15 2014-2020 年中国锂电池正极材料出货量结构（%）



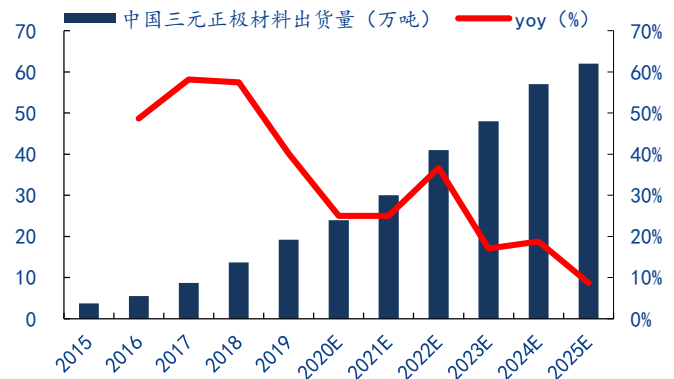
资料来源：高工产研，转引自招股说明书，华创证券

图表 16 全球三元正极材料出货量情况及预测



资料来源：高工产研，转引自招股说明书，华创证券

图表 17 中国三元正极材料出货量情况及预测

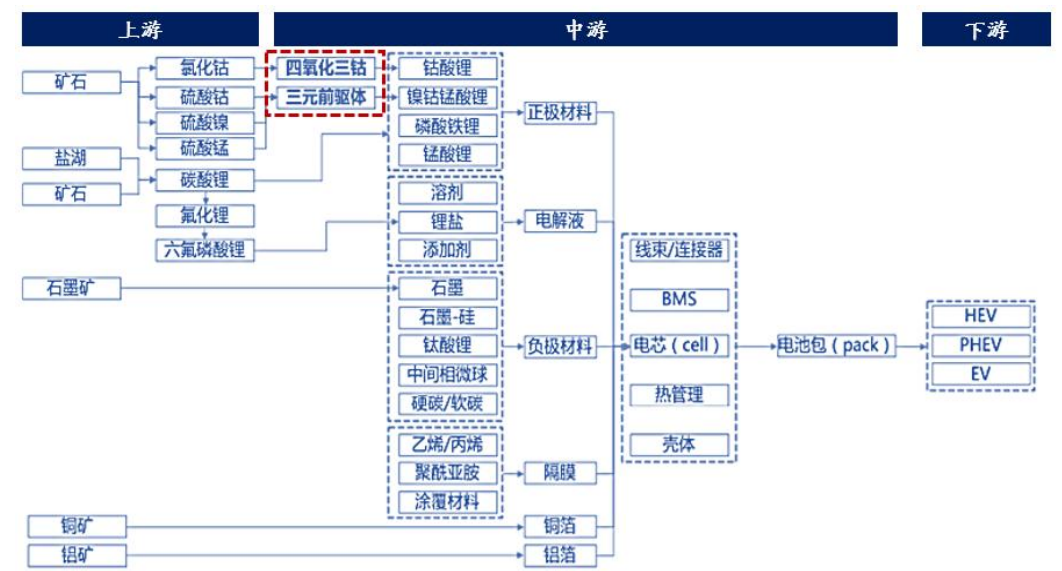


资料来源：高工产研，转引自招股说明书，华创证券

（二）三元前驱体是三元正极材料的关键

三元正极材料前驱体是生产三元正极材料最核心的上游产品，通过与锂盐（普通产品用碳酸锂，高镍产品用氢氧化锂）高温混合烧结后制成三元正极材料，是上游矿产资源与锂电材料的连接桥梁。NCA/NCM 三元正极材料前驱体为镍、钴、铝或镍、钴、锰氢氧化物共沉淀化合物，是生产镍钴铝酸锂或镍钴锰酸锂三元正极材料的主要原材料，其成分和结构对三元正极材料的性能和质量有重要影响。三元正极材料前驱体通过与锂盐高温混合烧结后制成三元正极材料，由于高温混锂烧结过程对三元正极材料前驱体性能影响很小，因此三元正极材料对前驱体具有很好的继承性。

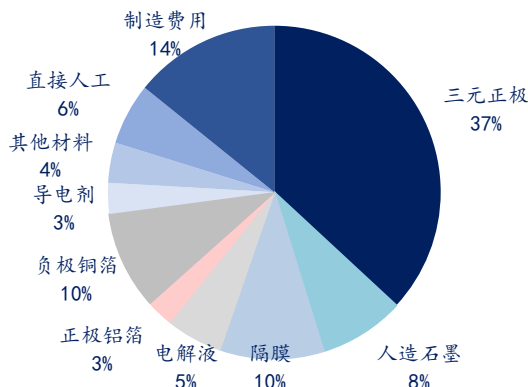
图表 18 动力电池产业链全景图



资料来源：电池中国网，转引自招股说明书，华创证券

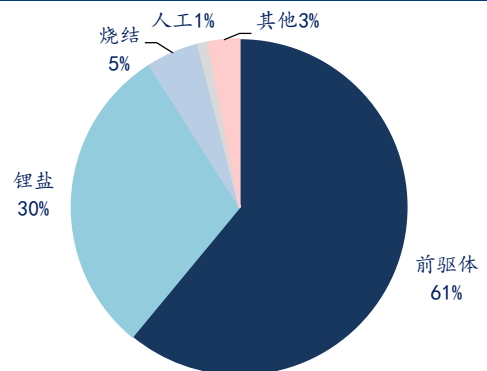
前驱体在三元正极材料成本构成中占比达 61%。以当前主流 NCM523 三元电池为例，从电池成本构成看，三元正极材料占比达 37%，占比最大，是决定电池成本的关键因素。从正极材料成本构成来看，前驱体的成本占比达 61%，是三元正极材料成本的决定性因素，三元前驱体在整个三元电池产业链中有着重要的地位。

图表 19 NCM523 三元电池成本构成



资料来源：GGII，华创证券

图表 20 NCM523 三元正极材料成本构成



资料来源：GGII，华创证券

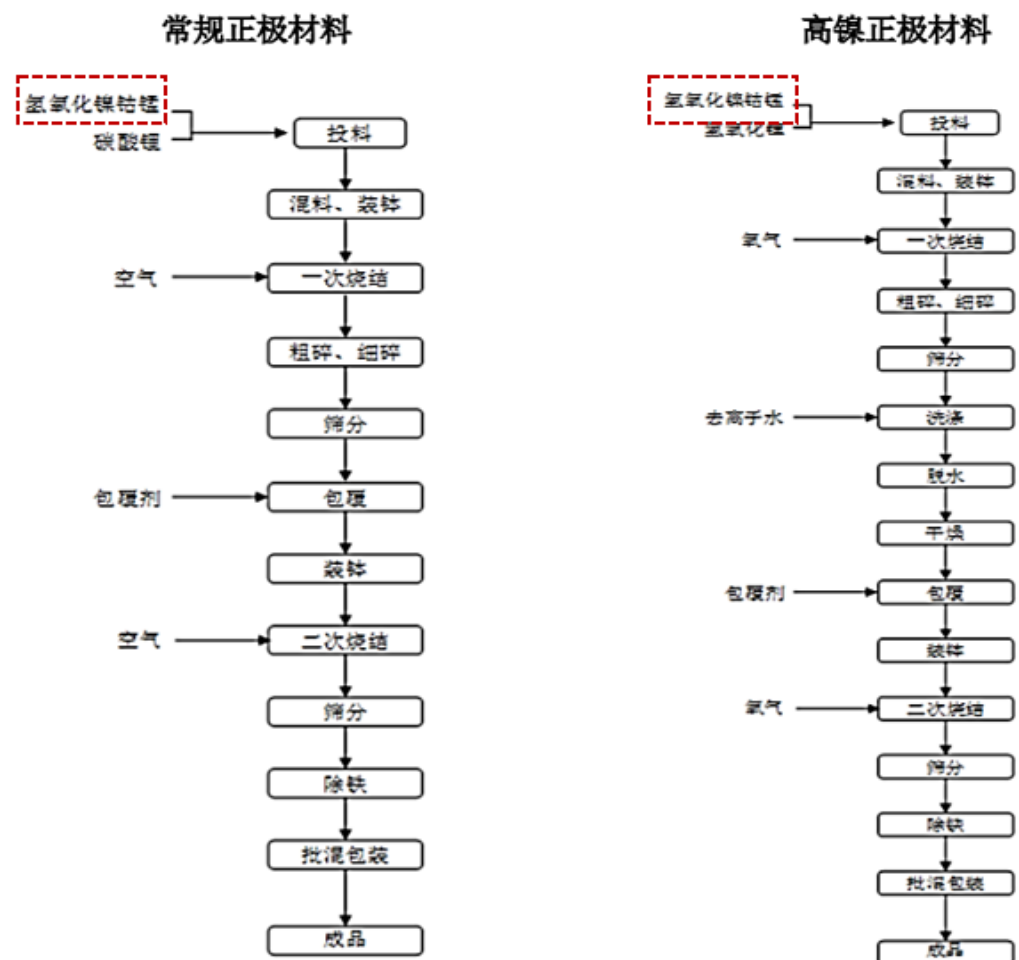
前驱体是影响三元正极材料核心电化学性能的关键。由于高温混锂烧结过程对三元正极

材料前驱体性能影响很小，即三元正极材料对前驱体具有很好的继承性，因此三元前驱体主要控制工艺中的氨水浓度、PH 值、反应时间、反应气氛、固含量、流量、杂质等指标会直接影响三元正极材料的结构性能和电化学性能，决定了三元正极材料是否能够满足高比容量、高倍率、长循环寿命、高安全性等终端需求。因此正极材料前驱体在锂电池中具有重要的作用，其工艺技术水平是推动锂电池及其下游产业发展的重要因素。

高镍化趋势下，三元前驱体工艺提出更高要求。

- **反应时间、形貌、粒径：**要求在三元前驱体生产过程中具备更高的工艺参数控制精度；
- **磁性异物含量：**要求远低于普通三元材料，需要通过工艺改造、车间改造、设备研发以及对生产环节全流程进行更加严格的精细化管理来实现；
- **品质：**高镍三元烧结工序对三元前驱体的品质提出更高要求，如果三元前驱体的结构不够稳定会导致三元材料颗粒表面产生裂纹，从而加速电池电化学性能衰减，导致其热稳定性、安全性能、循环性能下降，因此高镍三元前驱体的形貌控制更加严格、生产难度更高。

图表 21 三元正极材料工艺制备流程图

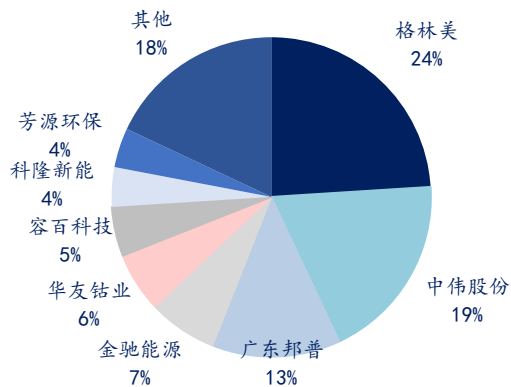


资料来源：容百科技招股说明书，华创证券

（三）供应端：市场集中度持续提升，产业链上下游企业积极入局

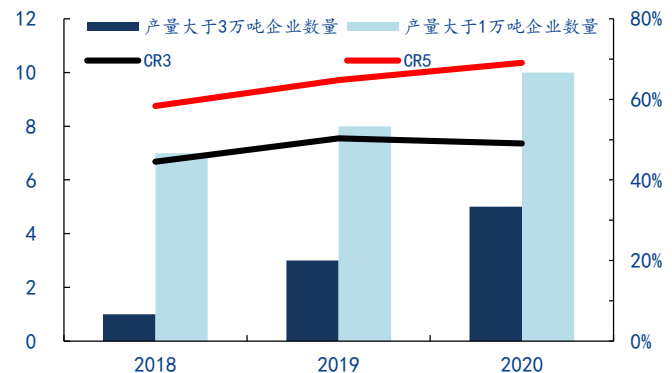
三元前驱体行业竞争激烈，市场集中度持续提升。国内主要三元前驱体厂商包括格林美、中伟股份、优美科（中外合资）、广东邦普、华友钴业、金驰能源、科隆新能、芳源环保等。整体来看，国内三元前驱体企业竞争格局整体保持稳定，市场集中度在逐渐提升，2018-2020年，CR3由44.52%提升到49.04%，CR5由58.38%提升到69.10%。2020年产量大于3万吨的企业有5家，产量大于1万吨的企业有10家，市场竞争依然较为激烈。

图表 22 2019 年中国主要三元前驱体企业的市场占比



资料来源：招股说明书，华创证券

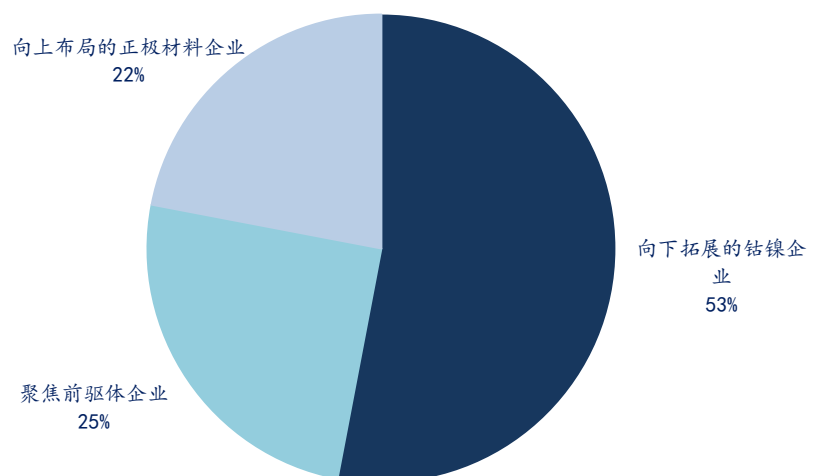
图表 23 2018-2020 年三元前驱体行业集中度变化



资料来源：ICC 鑫椏资讯，转引自前瞻产业研究院，华创证券

三元前驱体行业吸引产业链上下游积极入局。作为发展前景向好的环节，三元前驱体行业吸引了产业链上下游企业积极入局。目前主要的参与者分三类：上游钴、锂、镍企业的下游延伸布局，下游正极材料企业的自用需求布局，以及仅聚焦于前驱体生产研发的企业。上游企业具备资源优势，可以有效调节原材料价格波动的影响，同时布局前驱体是继续向下游延伸的铺垫，产能占比约 53%。下游正极企业逐步加大自身对前驱体的产能布局，更好的把握对正极材料品质的掌控，前驱体配制也是研发的主要发力点，产能占比约 22%。聚焦前驱体的专职企业具备更好的客户视野和技术积累，产能占比约 25%。

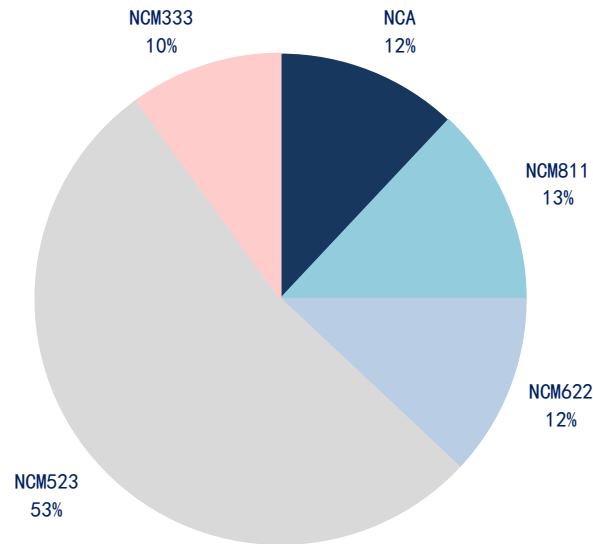
图表 24 三元前驱体行业三类参与者及产能分布占比



资料来源：GGII，转引自前瞻产业研究院，华创证券

NCA 三元前驱体格局稳定，国内主要厂商为格林美和芳源环保。国内三元前驱体厂商能够批量生产 NCA 前驱体的企业主要是格林美和芳源环保。根据高工产研统计，2019 年国内 NCA 三元前驱体出货量为 3.1 万吨，占比约 12.3%，主要由格林美、芳源环保生产，占比分别为 45%和 28%。格林美在 2019-2020 年保持国内 NCA 出货量第一名，芳源环保在 2019-2020 年保持 NCA 出口量第一名。

图表 25 2019 年中国三元前驱体各细分产品出货量占比情况



资料来源：招股说明书，华创证券

三元前驱体行业进入壁垒较高，认可流程严格。三元前驱体行业具有一定的进入壁垒，对现有企业形成了较好的护城河。其中较为突出的壁垒主要有资源综合利用壁垒，工艺技术壁垒及优质客户壁垒，主要体现在产品生产过程控制严格、流程复杂、研发周期长，进入优质客户需要严格的产品认证，通常从前期客户接触到产品批量出货供应要经历 2 年左右的时间。

图表 26 三元前驱体行业进入壁垒

主要壁垒	详情
资源综合利用壁垒	2018 年，工信部、科技部等七部委联合发布了《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，要求汽车生产企业与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企业合作构建回收利用体系，开展废旧动力蓄电池的集中回收和规范化综合利用，同时要求严格控制再生利用企业（特别是湿法冶炼）的数量，促进产业可持续发展
工艺技术壁垒	三元正极材料前驱体的工艺技术壁垒较高，研发周期较长、反应流程复杂、过程控制严格，如盐和碱的浓度、氨水浓度、加入反应釜的速率、反应温度、反应过程 pH 值变化、磁性异物控制、反应时间等反应参数均需要多年的技术与经验积累
优质客户壁垒	三元正极材料前驱体是正极材料乃至锂电池的核心材料，主流锂电池或正极材料企业对前驱体供应商实行严格的体系认证，对供应商的技术研发实力、生产工艺先进性、产品品质控制、原材料采购、生态环保等方面进行严格的认证，通常从前期客户接触到产品批量出货供应要经历 2 年左右的时间
资金壁垒	三元正极材料前驱体的生产对于整个生产环境、生产设备和环保设施的要求较高，新建生产线需要预先投入一定的资金；三元前驱体生产成本中镍、钴等原材料成本占比较高，日常经营需要大量流动资金维持运转
生产规模壁垒	三元正极材料前驱体行业具有一定规模壁垒，生产规模较大的企业在运维管理和生产效率上可以更好发挥规模效应，在原材料采购和客户谈判等方面具备一定的话语权，保证产品在市场上的竞争力
清洁生产壁垒	三元前驱体的生产过程中主要产生废气、废水、固废等污染物，随着国家对环境保护和清洁生产的要求不断提高，

主要壁垒

详情

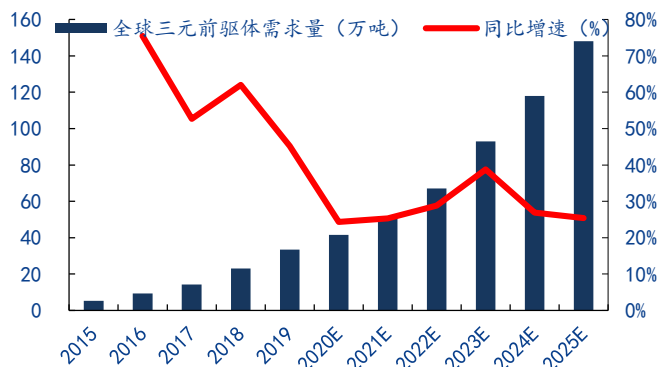
前驱体项目的建设鼓励采用先进生产工艺和设备，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，按照“节能、降耗、减污、增效”原则，通过改善管理、综合利用等措施，持续提高清洁生产水平，从源头削减污染，提高资源利用效率

资料来源：招股说明书，华创证券

（四）需求端：高镍化大势所趋，NCA 前驱体需求快速提升

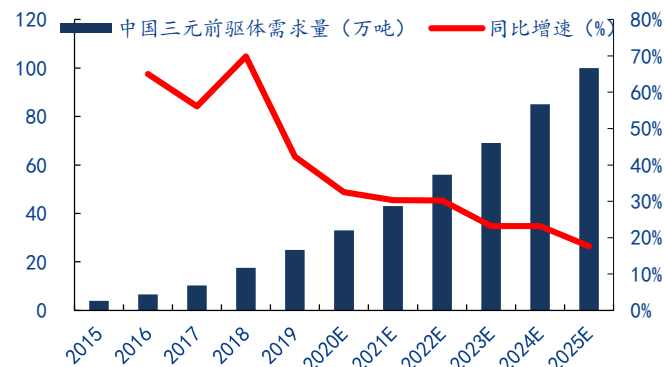
三元前驱体未来市场空间广阔。从全球看，近年来随着三元正极材料的出货量不断提升，三元前驱体市场需求也不断增长，2019 年全球三元前驱体需求量为 33.4 万吨，预计到 2025 年，全球三元前驱体需求量将达到 148.0 万吨，2019-2025 年复合增长率达到 28.2%。从中国看，2019 年国内三元前驱体出货量为 24.9 万吨，预计到 2025 年，国内三元前驱体出货量将达到 100.0 万吨，2019-2025 年复合增长率达到 26.1%。

图表 27 2015-2025 年全球三元前驱体需求量情况



资料来源：高工产研，转引自招股说明书，华创证券

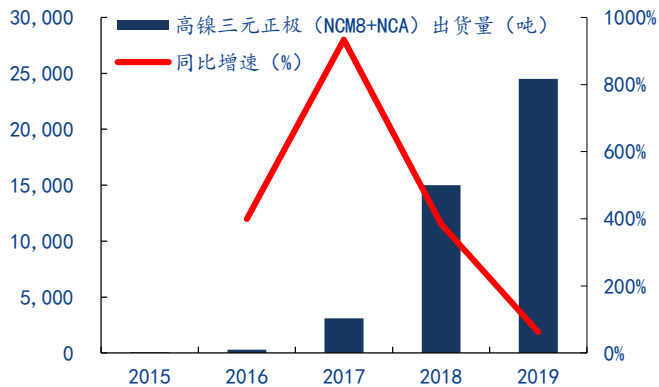
图表 28 2015-2025 年中国三元前驱体需求量情况



资料来源：高工产研，转引自招股说明书，华创证券

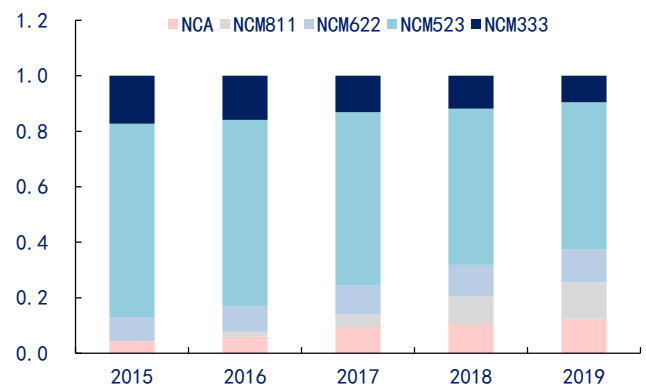
高镍化将带动 NCA 前驱体需求提升。提高镍含量已经成为三元动力电池主要技术路线之一，高镍化有助于提高三元动力电池的能量密度和续航里程，高镍三元正极材料的需求将保持高速增长。根据高工产研数据，2018 年中国高镍三元正极材料（含三元正极材料 NCM8 系和 NCA）出货量 15,000 吨，为 2017 年出货量的 4.5 倍。2019 年中国高镍三元正极材料出货量约为 24,495 吨，同比增长 63.3%，其中 NCM8 系正极材料占比约 83.1%，NCA 正极材料占比约 16.9%。前驱体方面，从近年各细分产品出货量增长变化看，NCM333 等前驱体增长逐渐趋缓，而 NCA、NCM811 高镍三元前驱体进入快速增长期，三元前驱体高镍化发展趋势明显。2019 年中国 NCA、NCM811 高镍三元前驱体出货占比分别为 12.3%、13.2%，预计未来 NCA 和 NCM811 前驱体的占比会持续提升。

图表 29 2015-2019 中国高镍三元正极出货量



资料来源: 高工产研, 转引自招股说明书, 华创证券

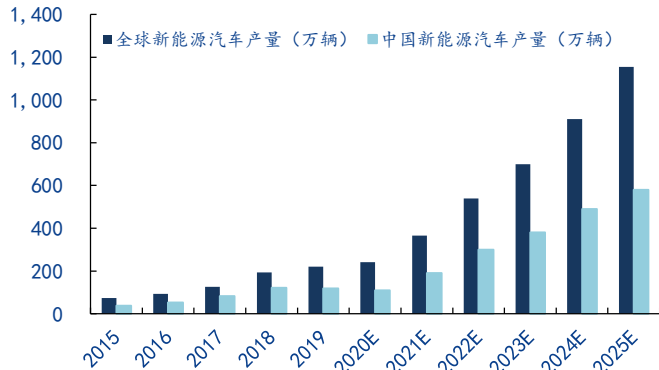
图表 30 中国三元前驱体各细分产品出货量占比情况



资料来源: 高工产研, 转引自招股说明书, 华创证券

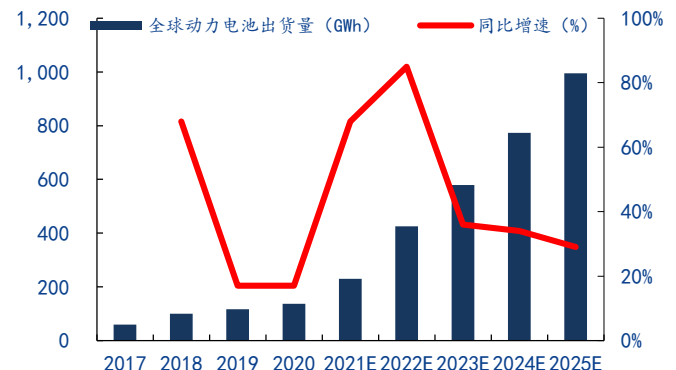
终端需求未来确定性强, 市场空间大。在各国产业政策的鼓励下, 汽车厂商纷纷加大新能源汽车的布局, 全球及国内新能源汽车产量不断提升。根据高工产研数据, 全球新能源汽车销量从 2015 年的 73 万辆上升到 2019 年的 221 万辆, 预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1154 万辆, 2019-2025 年复合增长率达到 32%; 我国新能源汽车产量从 2015 年的 38 万辆上升到 2019 年的 118 万辆, 预计 2025 年我国新能源汽车销量将达到 580 万辆, 2019-2025 年复合增长率达到 30%。动力电池方面, 根据 GGII 预测, 2025 年全球动力电池出货量将达到 995GWh, 2019-2025 年复合增长率达到 43%。

图表 31 2015-2025 年全球及中国新能源汽车产量情况



资料来源: 高工产研, 转引自招股说明书, 华创证券

图表 32 2017-2025 全球动力电池出货量及预测



资料来源: GGII, 华创证券

高镍化趋势下, 主流车企及电池厂商纷纷推进三元高镍产品。特斯拉作为全球领先的新能源汽车企业, 主要采用 NCA 路线, 且目前产能布局以 NCA 为主; 其他主要新能源汽车企业在 NCM 高镍化产品上均有布局, 其中宝马在 NCA 路线进行了产业化应用, 全球车企高镍化趋势明显。

图表 33 主流车企技术路线情况

企业	主要动力电池供应商	三元正极材料技术路线的具体情况趋势
特斯拉	松下、LG 化学、宁德时代	特斯拉主要车型使用松下供应的 NCA 电池, 部分国产 Model3 车型上使用 LG 化学供应的 NCM811 电池
比亚迪	自产	2019 年, 比亚迪在乘用车上使用三元锂电池, 在商用车上使用磷酸铁锂电池; 2020 年, 比亚迪发布刀片式电池, 并且推出了搭载刀片电池的车型

企业	主要动力电池供应商	三元正极材料技术路线的具体情况
北汽新能源	宁德时代	2019 年，北汽新能源联合宁德时代开发 NCM523 体系下 CTP 方案
上汽	宁德时代	根据媒体报导，上汽旗下品牌荣威在首款纯电轿车 ER6 上使用了 NCM523 电芯
宝马	三星 SDI、宁德时代	三星 SDI: NCA 系列；宁德时代: NCM 系列
大众	松下、三星 SDI、LG 化学	覆盖所有类型，目前主要采用 NCM523 和 NCM622 三元电池，预计 2021 年开始使用 NCM811
日产	LG 化学、AESC	从采用 NCM523+LMO 到 NCM523，再到 NCM622，最后采用 NCM811
吉利	宁德时代	暂未公开披露三元正极材料的具体技术路线
现代	LG 化学、SKI	NCM111 到 NCM523
丰田	松下、宁德时代	NCM111 是主流，NCM523 即将推出

资料来源：招股说明书，华创证券

图表 34 主流电池厂商技术及高镍化产品情况

企业	NCM、NCA 技术路线占比	NCM 高镍化的具体情况
宁德时代	2018、2019 年装机量中 NCM 占比分别为 53%、63%，LFP 占比分别为 47%、37%；预计 2020 年装机量中 NCM 占 60%，LFP 占 40%。	1、宁德时代从 NCM523 直接跨越到 NCM811，目前其 NCM811 电池已经配套 BMWX1、大众 MEB 系列、广汽 AionS、小鹏 P7、蔚来 ES6 等车型 2、2020 年 5 月，2019 年线上业绩说明会“目前 NCM811 产品已占宁德时代产品的 20%左右”
松下	松下约 85% 的产能供给特斯拉，为 NCA 技术路线，主要供货产品有 18650 电池以及 21700 电池	松下也生产方形电芯，其中涉及 NCM523、NCM622 等产品，主要是与丰田、大众等车企合作
LG 化学	LG 化学主打软包路线，正极材料以 NCM 路线为主	已开始规模化生产 NCM712 代替 NCM622，主要供应欧洲市场，目前 NCM712 已被新一代雷诺 ZOE 使用
比亚迪	2019 年比亚迪电池总装机量约 10.8GWh，其中 LFP 占比约 26%，NCM 占比约 74%	在部分新车型上装配了 NCM622 电芯
三星 SDI	1、2017 年，三星 SDI 正极材料采购量中 LCO、NCM 和 NCA 占比分别为 48%、34% 和 13% 2、2020 年，三星 SDI 将开始生产第五代 Gen5 电池，采用 NCA 技术路线，预计 2021 年实现批量生产	目前 NCM 产品以 NCM622 为主，预计 2020 年下半年推出 NCM811
AESC	主要产品 Gen4-523、Gen5-811A IoT 动力电池，均采用 NCM 技术路线	2019 年 4 月，AESC 发布了新一代 Gen5-811A IoT 动力电池，为 NCM811 技术路线，预计 2020 年实现量产
国轩高科	2020 年上半年，国轩高科装机量中 LFP 路线占比为 93%，NCM 路线占比 7%	预计 2020 年实现三元 NCM811 软包电池量产
SKI	主打高镍三元软包的技术路线，采用 NCM 技术路线	根据规划，2019 年开始推动正极材料体系由 NCM622 升级为 NCM811

资料来源：招股说明书，华创证券

三、竞争优势：NCA 有先发优势，NCM 市场稳步开拓

（一）技术优势：掌握先进萃取分离及成熟材料制备技术

公司掌握先进的现代分离技术。公司以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心，形成了先进的现代分离技术体系，通过对萃取槽的结构优化、萃取级数的合理选取、不同萃取剂的组合运用，实现低成本、高效率地去除杂质，在生产中获得高品质、低成本的高纯硫酸镍和高纯硫酸钴等硫酸盐溶液。同时，公司以现代分离技术为基础，将金属提纯技术用于包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源，可全面回收利用其中的镍、钴、锰、锂等元素，最终得到高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、电池级硫酸锰和电池级碳酸锂、氢氧化锂等，不仅降低了产品成本，也有利于降低对原生矿资源的需求、形成有效的镍钴资源保障。

图表 35 先进的现代分离技术

核心技术名称	主要特点及先进性	取得方式
“萃杂不萃镍”技术	公司的“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术包含了一系列溶剂萃取法，针对铁、镁、钙等不同杂质在不同生产工艺流程环节进行高效去除，在获得高品质、低成本的高纯硫酸镍和高纯硫酸钴等硫酸盐溶液的同时，提高生产效率、降低生产成本。公司该技术具有成本低、效率高，工艺简单、可靠，操作连续化和易于实现自动化等技术优势	自主研发&受让取得
有色金属资源综合利用技术	该技术实现了粗制原料中镍、钴等资源的循环利用，有效降低金属离子造成环境污染的风险，而且通过综合利用镍、钴、锰等有色金属来生产 NCA/NCM 三元前驱体，可以减少对原生矿资源的需求，降低镍钴的采购成本。公司该技术具有工艺流程简单、生产成本低、不会对环境造成污染和适宜工业化大规模生产等优势	自主研发

资料来源：招股说明书，华创证券 注：受让取得系发明人罗爱平、吴芳于 2014 年将专利受让给公司

公司掌握成熟的功能材料制备技术。公司自 2004 年开始进行镍电池用球形氢氧化镍共沉淀结晶合成技术的开发，至今已有十多年共沉淀结晶技术产业化的积累，形成了以共沉淀技术为基础的合成工艺条件、合成机理、合成装备等完整的功能材料制备核心技术，解决了 NCA 三元前驱体生产过程中镍、钴、铝均相共沉淀，一次颗粒形貌调控，粒度分布调控等关键问题，生产具有成本优势、可调控形貌、品质优异的 NCA 三元前驱体产品。

图表 36 成熟的功能材料制备技术

核心技术名称	主要特点及先进性	取得方式
高镍 NCA 三元前驱体合成技术	该核心技术与镍或钴溶液形成镍钴铝的氢氧化物前驱体的过程中，大幅度降低了形成均相镍钴铝氢氧化物前驱体的时间，提高了生产效率和产能，降低了企业生产成本。具有如下技术优势：NCA 前驱体中镍钴铝均相共沉淀技术的先进性，通过优化反应条件，来平衡镍钴铝的沉淀速率，实现了镍钴铝的均相共沉淀，有效提高了 NCA 产品的电化学性能；NCA 前驱体一次颗粒形貌调控技术的先进性，通过调整反应体系精确配置进而提高前驱体的烧结活性，使之能够在较低合成温度及较短烧结时间下获得高品质的 NCA 正极材料；NCA 前驱体粒度分布调控技术的先进性，通过反应合成器的工艺调整，减小 NCA 成品不同颗粒间 Li/M 配比差异及一次晶粒大小差异，减弱电池极化，用这样的优良品质前驱体烧结得到的正极材料可以有效提升电池安全性能及循环性能	自主研发
一种提高球形氢氧化镍性能的方法	该技术提高了球形氢氧化镍作为镍电池正极材料的电化学活性和堆积密度，有助于提高镍电极的体积比容量，使得最终电池产品具有体积小、重量轻、容量高和寿命长等优势	自主研发

资料来源：招股说明书，华创证券

（二）制造优势：高品质的质量控制能力，完善的原材料供应体系

公司生产的前驱体产品性能稳定、一致性高，其中磁性金属异物含量可以稳定控制在 20ppb 以内。随着三元前驱体中镍含量升高，对生产全流程中各项指标的控制要求更为严格，高镍三元前驱体中起稳定结构作用的钴元素含量下降，其结构受生产条件波动影响更为敏感，对前驱体生产工艺的精度控制要求更高。公司 2015 年引入松下品质控制体系，针对三元正极材料前驱体复杂的生产流程，建立了严格的生产质量控制体系，对技术开发、工艺设计、设备研发以及对生产环节全流程进行精细化管理，确保对产品的质量管控。

公司长期从事镍钴资源综合利用业务，建立了多渠道、完善的原材料供应体系。公司与全球大型镍钴矿湿法冶炼中间品生产商 MCC 签署战略合作协议，保证镍钴资源的稳定供应。同时公司又与全球最大的环保服务企业之一法国威立雅环境集团合资设立动力电池回收拆解企业威立雅江门，未来充分利用威立雅在资源回收领域的渠道，进一步保障公司重要原材料的供应。我们认为在完善上游资源布局后，公司未来在成本、产能释放上将具备优势。

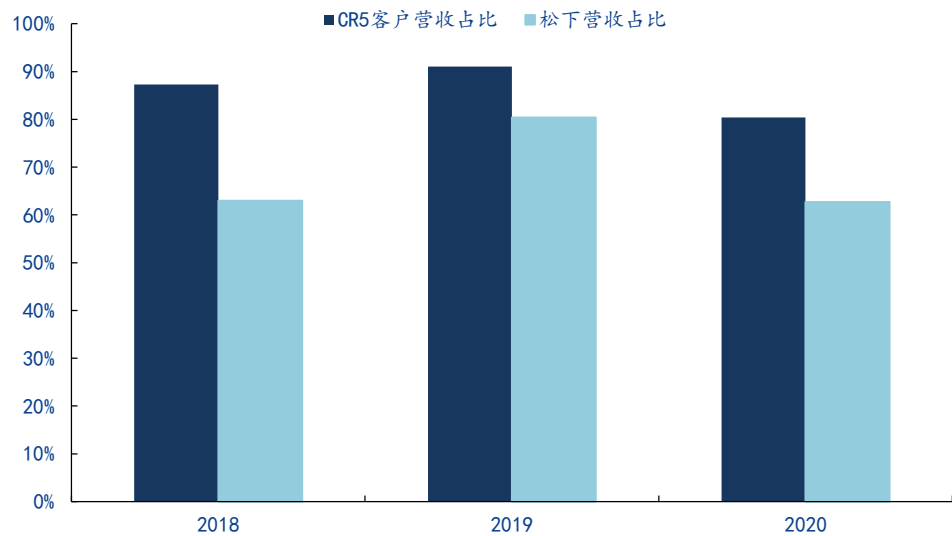
图表 37 与竞争对手质控指标的对比情况

企业	质控指标情况
芳源股份	公司 NCA 三元前驱体产品磁性金属异物含量可以稳定控制在 20ppb 以内，其中 NCA91 可以控制在 10ppb 以下，产品批量供应松下，获得松下认可；公司 NCM 三元前驱体产品可控制在 50ppb 以内
格林美	三元前驱体产品磁性异物平均值控制在 10ppb 以下，其中 NC 产品实现稳定控制在 4ppb 以下；一般企业前驱体磁性异物含量在 30ppb 左右。公司的高镍前驱体材料磁性异物含量平均控制在 5ppb 以内，部分产品达到 4ppb 以内，达到世界顶部水平，远远超出国内同行；公司 NCA-1-3 型/NCA-1-18 型 NCA 前驱体磁性异物在 100ppb 以下

资料来源：招股说明书，华创证券

（三）客户优势：深度绑定松下，进入“松下-特斯拉”产业链

坚持大客户战略，集中资源保证优质客户的供应。2018-2020 年度，公司前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为 87.28%、91.04%和 80.40%；公司对松下销售收入占各期营业收入比例分别为 63.00%、80.43%和 62.71%，公司客户集中度高，最近三年公司对松下销售占比均超过 60%，与 NCA 三元正极材料前驱体市场需求结构、公司所处发展阶段和发展战略相关。

图表 38 2018-2020 前五大客户营收占比情况（%）


资料来源：招股说明书，华创证券

（四）产能布局：加速 NCA 前驱体产能扩张，加码布局 NCM 前驱体

加速产能扩张，突破发展瓶颈。动力电池三元正极材料前驱体行业前景广阔，市场需求快速增加，公司的高镍三元前驱体产品得到下游主流客户的认可，但当前产能规模相对较小，影响其市场份额的进一步提升，在一定程度上制约公司的快速发展。公司将加速扩大产能规模，突破制约公司发展的瓶颈，同时加码布局 NCM 前驱体，消除产品单一风险，NCM 三元前驱体产品开拓已取得积极进展，逐渐获得国内知名客户认可，随着 NCM 三元前驱体产能释放，2021H1 收入快速增加，达到 2.28 亿元，是 2020 年全年的 3 倍。

图表 39 公司产能布局情况（吨）

产品	2020	2021E	2022E	2023E
NCA 三元前驱体	13600	24000	49000	49000
NCM 三元前驱体	3000	12000	37000	37000
球形氢氧化镍	1800	1800	1800	1800
硫酸钴	1960	1960	1960	1960

资料来源：招股说明书，华创证券

四、募投项目：突破产能瓶颈，扩大市场占有率

本次募集资金用于年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目。一方面用于扩大高镍三元正极材料前驱体产能、优化生产工艺，有助于公司解决未来产能不足的问题；另一方面，可充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，从锂电池正极废料中提取电池级氢氧化锂、供下游客户制备三元正极材料，有助于公司提高资源利用效率、优化产品结构、为下游客户提供更全面的服务。

图表 40 项目投资概算/万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投入	项目备案号	环评批复
年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目	105,000.00	105,000.00	2019-440705-38-03-056356	江新环审[2020]118 号
合计	105,000.00	105,000.00	—	—

资料来源：招股说明书，华创证券

五、盈利预测、估值与投资建议

（一）经营假设与盈利预测

- 1) **NCA 三元前驱体**: 我们预计 2021-2023 年出货量分别为 1.5/3.0/4.5 万吨, 价格分别为 8.80/8.36/7.94 万元/吨, 毛利率分别为 14%/14.5%/15%。
- 2) **NCM 三元前驱体**: 我们预计 2021-2023 年出货量分别为 0.6/2.1/3.5 万吨, 价格分别为 9.20/8.74/8.30 万元/吨, 毛利率分别为 15%/16%/17%。
- 3) **硫酸钴**: 我们预计 2021-2023 年出货量分别为 1800/2000/2000 吨, 价格分别为 4.60/4.37/4.15 万元/吨, 毛利率分别为 5%/5%/5%。
- 4) **球形氢氧化镍**: 我们预计 2021-2023 年出货量分别为 1600/1600/1600 吨, 价格分别为 7.26/6.90/6.55 万元/吨, 毛利率分别为 13%/14%/15%。
- 5) **氢氧化锂**: 我们预计 2022-2023 年出货量分别为 4000/9000 吨, 价格分别为 9.5/8.5 万元/吨, 毛利率分别为 40%/35%。

图表 41 公司 2019-2023 年盈利预测表

业务	项目	2019	2020	2021E	2022E	2023E
三元前驱体	营业收入（百万）	840.67	809.37	1872.00	4343.40	6479.95
	销量（吨）	9197.73	9942.45	21000	51000	80000
	单价（万元/吨）	9.14	8.14	8.91	8.52	8.10
	毛利（百万）	21.6%	17.7%	267.60	657.32	1030.11
	毛利率	181.93	143.35	14.3%	15.1%	15.9%
硫酸钴	营业收入（百万）	—	69.51	82.82	87.42	83.05
	销量（吨）	—	1586.20	1800	2000	2000
	单价（万元/吨）	—	4.38	4.60	4.37	4.15
	毛利（百万）	—	1.3%	4.14	4.37	4.15
	毛利率	—	0.92	5.0%	5.0%	5.0%
球形氢氧化镍	营业收入（百万）	107.41	109.37	116.21	110.40	104.88
	销量（吨）	1336.35	1430.55	1600	1600	1600
	单价（万元/吨）	8.04	7.65	7.26	6.90	6.55
	毛利（百万）	8.2%	5.4%	15.11	15.46	15.73
	毛利率	8.76	5.88	13.0%	14.0%	15.0%
氢氧化锂	营业收入（百万）	—	—	—	380.00	765.00
	销量（吨）	—	—	—	—	101%
	单价（万元/吨）	—	—	—	228.00	497.25
	毛利（百万）	—	—	—	152.00	267.75
	毛利率	—	—	—	40.0%	35.0%
其他主营业务	营业收入（百万）	2.27	3.20	4.48	6.27	8.78
	毛利（百万）	1.67	1.85	2.69	3.76	5.27
	毛利率	73.6%	57.8%	60.0%	60.0%	60.0%
其他业务	营业收入（百万）	0.80	1.22	1.83	2.75	4.12
	毛利（百万）	0.53	0.68	1.01	1.51	2.26
	毛利率	66.3%	55.7%	55.0%	55.0%	55.0%

业务	项目	2019	2020	2021E	2022E	2023E
综合	总营收（百万）	951.15	992.67	2077.34	4930.24	7445.78
	yoy（%）	23%	4%	109%	137%	51%
	综合毛利率	20.3%	15.4%	14.0%	16.9%	17.8%
	总毛利（百万）	192.90	152.69	290.54	834.42	1325.28

资料来源：公司公告，华创证券预测

（二）估值与投资建议

我们选取 A 股做锂电三元正极前驱体的公司：格林美、华友钴业、中伟股份进行对比公司估值分析。

根据我们的测算，我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.05 /3.76/6.51 亿元，对应 EPS 分别为 0.20/0.74/1.27 元，对应当前价格 PE 分别为 169/47/27x。

考虑到：1）美国新能源汽车市场或爆发在即，公司 NCA 业务深度绑定“松下-特斯拉”供应链，有望跟随特斯拉进一步提升 NCA 供货比例，业绩弹性强；2）公司在 NCA/NCM 生产具有一定的生产技术及资源优势，NCM 市场开拓成效显著，因此参考可比公司估值，我们给予公司 2023 年 35xPE，目标价 44.6 元，首次覆盖给予“强推”评级。

图表 42 可比公司估值对比

可比公司	当前价格(元/股)	EPS（元）			市盈率（PE）		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
格林美	10.78	0.25	0.38	0.53	43	29	20
中伟股份	165.41	1.76	3.13	4.54	94	53	36
华友钴业	120.16	2.58	3.47	4.66	46	35	26
平均					63	42	30
芳源股份	35.8	0.21	0.74	1.28	174	48	28

资料来源：Wind 一致预期，华创证券预测

注：股价为 2021/12/16 收盘价

六、风险提示

1) 公司产能扩张不及预期

公司下游锂电池客户正在加快产能扩张步伐，公司现有产能已无法满足客户日益增长的需求，若募投项目新建产能进度不及预期，将导致公司业绩受到影响，并影响盈利预测结果。

2) 全球高镍正极电池需求不及预期

近期磷酸铁锂电池需求快速增长，车企纷纷推出搭载磷酸铁锂电池的车型，从国内看，磷酸铁锂电池的月度产量及装机量已反超三元电池，存在高镍三元电池需求不及预期的风险。

3) 行业竞争加剧价格下降超预期

作为发展前景向好的环节，三元前驱体行业吸引了产业链上下游企业积极入局，纷纷加码布局并扩建产能，包括上游钴、锂、镍企业的下游延伸布局及下游正极材料企业的自用需求布局，将加剧行业竞争，可能存在产品价格下降超预期的风险。

4) 大客户占营收比重高，新客户开拓不及预期

2018、2019 和 2020 年，公司前五大客户销售金额占各期营业收入的比例分别为 87.28%、91.04%和 80.40%，公司来源于松下的销售收入占公司营业收入比例分别为 63.00%、80.43%和 62.71%，大客户占营收比重高，公司在积极开拓市场，优化客户结构，但仍然存在开拓不及预期风险。

附录：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	115	233	426	727
应收票据	60	122	247	421
应收账款	177	355	749	1,061
预付账款	5	26	51	68
存货	459	923	1,024	1,530
合同资产	0	0	0	0
其他流动资产	84	147	370	570
流动资产合计	900	1,806	2,867	4,377
其他长期投资	0	0	0	0
长期股权投资	6	6	6	6
固定资产	379	751	1,085	1,281
在建工程	63	73	183	188
无形资产	70	80	93	111
其他非流动资产	32	30	29	29
非流动资产合计	550	940	1,396	1,615
资产合计	1,450	2,746	4,263	5,992
短期借款	221	821	1,421	2,021
应付票据	90	179	410	612
应付账款	95	179	410	612
预收款项	0	0	0	0
合同负债	5	10	24	36
其他应付款	0	1	1	1
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
其他流动负债	13	31	80	122
流动负债合计	424	1,221	2,346	3,404
长期借款	28	28	28	28
应付债券	0	0	0	0
其他非流动负债	67	81	97	116
非流动负债合计	95	109	125	144
负债合计	519	1,330	2,471	3,548
归属母公司所有者权益	927	1,412	1,788	2,440
少数股东权益	4	4	4	4
所有者权益合计	931	1,416	1,792	2,444
负债和股东权益	1,450	2,746	4,263	5,992

现金流量表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	191	-441	97	-8
现金收益	103	165	483	780
存货影响	-45	-464	-101	-506
经营性应收影响	0	-261	-544	-503
经营性应付影响	71	172	462	405
其他影响	61	-52	-204	-184
投资活动现金流	-178	-439	-444	-240
资本支出	-169	-442	-546	-340
股权投资	-1	0	0	0
其他长期资产变化	-8	3	102	100
融资活动现金流	-51	998	540	549
借款增加	54	600	600	600
股利及利息支付	-37	-12	-37	-37
股东融资	2	0	0	0
其他影响	-70	410	-23	-14

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	993	2,077	4,930	7,446
营业成本	840	1,787	4,096	6,120
税金及附加	3	8	20	30
销售费用	4	8	20	30
管理费用	34	69	163	238
研发费用	45	83	197	298
财务费用	9	10	20	7
信用减值损失	3	0	0	0
资产减值损失	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	-1	0	0	0
其他收益	6	5	5	5
营业利润	65	117	420	727
营业外收入	0	1	1	1
营业外支出	1	2	3	4
利润总额	64	116	418	724
所得税	5	11	42	73
净利润	59	105	376	651
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	59	105	376	651
NOPLAT	68	113	394	658
EPS(摊薄) (元)	0.14	0.20	0.74	1.27

主要财务比率

	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	4.4%	109.3%	137.3%	51.0%
EBIT 增长率	-30.2%	71.8%	247.0%	67.1%
归母净利润增长率	-20.4%	76.6%	259.0%	73.2%
获利能力				
毛利率	15.4%	14.0%	16.9%	17.8%
净利率	6.0%	5.0%	7.6%	8.7%
ROE	6.4%	7.4%	21.0%	26.7%
ROIC	5.8%	5.3%	12.9%	15.6%
偿债能力				
资产负债率	35.8%	48.4%	58.0%	59.2%
债务权益比	34.0%	65.7%	86.3%	88.6%
流动比率	2.1	1.5	1.2	1.3
速动比率	1.0	0.7	0.8	0.8
营运能力				
总资产周转率	0.7	0.8	1.2	1.2
应收账款周转天数	69	46	40	44
应付账款周转天数	35	28	26	30
存货周转天数	187	139	86	75
每股指标(元)				
每股收益	0.14	0.20	0.74	1.27
每股经营现金流	0.37	-0.86	0.19	-0.02
每股净资产	1.81	2.76	3.49	4.77
估值比率				
P/E	250	169	47	27
P/B	16	13	10	7
EV/EBITDA	88	54	18	11

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baopingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
上海机构销售部	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
私募销售组	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522